

文章编号:1004-4116(2013)01-0001-0017

编者按: 本刊从 2012 年第 21 卷第 4 期起将陆续刊登中国科学院地质与地球物理研究所张旗先生关于“花岗岩与成矿关系的讨论”文章,欢迎大家参与讨论。

含矿岩体和成矿母岩问题

张 旗

(中国科学院地质与地球物理研究所,北京 100029)

摘 要:学术界通常认为,岩体有含矿与不含矿之分。含矿岩体与矿床在时间上、空间上和成因上密切相关,是成矿的母岩。认为含矿的热液和成矿金属元素来自岩浆,是岩浆演化分离的晚期从岩浆中分异出来的,属于岩浆期后矿床。笔者的研究表明,花岗质成分的含矿岩体与成矿在时间上和空间上可能有关,但是,不可能成因上有关,含矿岩体也不是成矿的母岩。含矿岩体本质上是一个二元概念,是岩体+蚀变的产物。叠加了蚀变和矿化的岩体就是含矿岩体,没有叠加蚀变和矿化的岩体就是不含矿岩体。花岗质岩浆与热液是两个体系,不是一个体系。成矿所需要的大量水和金属元素不是来自含矿岩体,而是来自下地壳深部;含矿岩体本身的水和矿化元素也不是来自岩浆,也是来自深部。含矿岩体大体上相当于成矿围岩,不过这个围岩不是沉积岩和变质岩而是花岗岩。实践表明,区分含矿岩体和不含矿岩体从理论上说是不科学的,从方法上说是非常困难的,从找矿实践上说是无益的。笔者指出,虽然含矿岩体存在上述诟病,但是,含矿岩体毕竟是事实,含矿岩体的术语仍然是可以用的,不过,应当重新认识含矿岩体问题,并赋予含矿岩体以新意。

关键词:含矿岩体;不含矿岩体;热液;岩浆;花岗岩

中图分类号:P588

文献标识码:A

1 前言

上一篇文章^[1]说到:流行的岩浆热液成矿理论认为热液来自岩浆,成矿金属元素也来自岩浆。于是,成矿与岩浆在空间、时间和成因上必然有密切的联系,于是,花岗岩即为成矿的母岩,是含矿的岩体。反之,在许多矿区、矿带和矿集区内,与含矿岩体具有同样岩性、时间和空间、成因关系的岩体,但是却没有矿,就被称为不含矿岩体。于是,区分含矿岩体和不含矿岩体就是很有意义的了,就是进一步找矿的重要前提和依据,就是找矿需要重点关注的目标了。于是,许多人就无休无止地在含矿岩体和不含矿岩体上摸爬滚打,有的甚至艰苦奋斗了一辈子,临终还

在为含矿岩体和不含矿岩体而纠结,这其中不乏一些悲壮的故事令人扼腕。

笔者为什么关注含矿岩体问题,是因为笔者也曾经在这个问题上有过一点体验。笔者初出茅庐即在矿床学上试水,考察过长江中下游和华北(晋冀鲁豫苏皖)的某些与中酸性岩浆岩有关的热液金属矿床,孜孜以求的就是区分含矿岩体和不含矿岩体问题,企望能够从中找出一些标志从而指导找矿,断断续续持续了有 12 年之久。虽然没有多少进展,但当时对含矿岩体和无矿岩体的说法是深信不疑的。后来笔者离开矿床学领域就不再过问了,直到前几年通过解剖成岩与成矿的关系才旧话重提。所幸的是,经过几十年的探索和历练,笔者已经幡然醒悟,有了完全不同的认识了。

收稿日期:2012-10-15

基金项目:国家自然科学基金重大研究计划(91014001)项目资助的研究

作者简介:张旗(1937~),男,研究员,岩石学和地球化学专业。Email:zq1937@126.com

当然,引起笔者思考的不仅是过去的体验,还有新面临的问题。例如,地质队的同行曾经拷问过笔者:你说埃达克岩有利于金铜成矿,可为什么有的埃达克岩有矿,有的埃达克岩无矿?埃达克岩能区分为含矿的埃达克岩和不含矿的埃达克岩吗?无矿埃达克岩的说法与埃达克岩有利于成矿的认识是否自相矛盾了?研究花岗岩对找矿有什么用?上述问题困扰笔者许多年。埃达克岩与斑岩铜矿有关是毋庸置疑的^[2-4],可以这样说,只要确认了一个铜矿属于斑岩型的,这个斑岩十有八九是埃达克岩;但是,却不能反过来说,只要有了埃达克岩就可以找到斑岩铜矿了。为什么有些埃达克岩有矿,有些埃达克岩无矿?铜陵有 70 多个岩体,含矿的不到 20 个,为什么其余 50 多个岩体不含矿?它们都是埃达克岩呀。长江中下游和大别都有很多埃达克岩,为什么长江中下游的埃达克岩有矿而大别的埃达克岩无矿?如果说大别埃达克岩不同于长江中下游算一个理由的话(大别埃达克岩富硅富钾,长江中下游的埃达克岩贫硅贫钾富镁),那么,大别与胶东的埃达克岩类似,为什么胶东有大量的金矿而大别没有?胶东有三期埃达克岩,玲珑和昆嵛山花岗岩最早,郭家岭花岗岩其次,三佛山花岗岩最晚,它们的地球化学特征均类似,而成矿只与后两期埃达克岩有关,又是为什么?

类似的问题还很多,如张德会^[5]所指出的,斑岩铜矿形成于消减带的层状火山岩之下,如果这是汇聚板块边缘的共同特征,那么这种重要类型的矿床应该非常丰富。过去 1 万年时间内,全球岛弧有 1 000 余个火山发生喷发,但是斑岩铜矿的蚀变和脉状矿化却非常稀少,更不必说矿床了。张德会^[5]还指出,南泥湖钼矿所在的栾川南部已发现 11 个中酸性小岩体,都有钼矿化,但只有南泥湖、上房沟等少数岩体才形成有工业价值的钼(钨)矿。秦岭地区花岗岩广泛分布,已发现各类矿化岩体近百个,但是并非每个小岩体都有钼矿化。嵩县祈雨沟金矿是一角砾岩化斑岩型矿床,矿化与角砾岩体有关,已发现 30 余个含金角砾岩,但有工业价值的仅占 1/5 左右。赣东北乐(华)—德(兴)成矿带有 37 个小斑岩体,只有 9 个为含矿斑岩,含矿斑岩中只有 3 个为工业矿床。滇西北中甸地区已经发现 80 余个斑岩体,但是发现的斑岩铜矿和与斑岩有关的铜矿不到 20 处^[5]。

近年来对埃达克岩及其与成矿关系的研究成为一个热点。中国许多金、铜矿床的成矿作用与埃达克岩密切相关。但是,埃达克岩有利于成矿不等于非埃

达克岩就不成矿,也不等于每一个埃达克岩都能成矿^[5]。

上述问题不是现在提出来的,很早就知道。我们应当如何面对呢?笔者认为,只有抛弃花岗岩与成矿成因有关的观点才能解开这个疙瘩,只有抛弃含矿岩体和不含矿岩体的说法才能走出迷茫,只有抛弃热液来自岩浆的理论才能正本清源。

2 若干含矿岩体的考察

2.1 关于成矿母岩问题

笔者先澄清一点:我们在这里讨论的是花岗岩与热液成矿的关系,不牵涉基性岩。对于基性岩而言,它是能够分离结晶的,成矿母岩的说法对基性岩来说也是对的。例如攀枝花铁矿,铁源于辉长岩,铁矿位于辉长岩底部,是辉长岩岩浆结晶分离形成的,铁矿与辉长岩空间上、时间上、成因上有关,辉长岩是铁矿的母岩。又如产于橄榄岩中的铬铁矿,铬来源于橄榄岩,橄榄岩富铬,是铬铁矿的成矿母岩,含铬铁矿的橄榄岩是含矿岩体。这种例子多得很。因此,任启江等^[6]指出,“母岩是指提供成矿物质来源的岩石,如从镁质超基性岩中通过结晶作用形成了铬铁矿,则镁质超基性岩即可称为铬铁矿的母岩”。这个见解是对的。同样,《地球科学大辞典(应用科学卷)》对成矿母岩下的定义:“能够为一个矿床的形成提供成矿物质来源或与成矿作用直接有关的岩石。例如,生成铬铁矿矿床的超镁铁岩和生成钒钛磁铁矿矿床的铁镁岩,通常被称为铬铁矿矿床或钒钛磁铁矿矿床的成矿母岩^[7]”的说法无疑也是对的,因为他们指的都是基性岩。

那么,成矿母岩和含矿岩体的说法也适合花岗岩吗?多数人认为适合,理由有两条:(1)矿床的热液和成矿金属元素均来自岩浆;(2)野外有大量的矿床与花岗岩相伴的实例。例如产于岩体内的斑岩型矿床,产于岩体边部的矽卡岩型矿床,产于岩体内和边部的浸染状矿床、脉状矿床等。斑岩铜矿是最有代表性的,有的岩体即矿体,蚀变分带有的以斑岩为中心呈环状分布。如玉龙斑岩铜矿,斑岩中心是钾硅化带,向外依次变为绢英岩化带和硅化粘土化带,最外圈为青盘岩化带^[8]。有些矿体虽然不直接与岩体接触,产于岩体上部和边部,可以距岩体有一定距离。如岷美山钨矿,矿体在围岩中,推测钨来自矿区深部的花岗岩,该花岗岩即为成矿的母岩。如铜陵冬瓜山层状矿床,认为成矿的再富集与岩体带来的热液有

关,故岩体也为含矿岩体。

上述实例是众所周知的,许多人据此得出结论,认为蚀变的水来自花岗岩,成矿金属也来自花岗岩,故花岗岩是成矿的母岩。有人认为,这已经是学术界的共识了,无需怀疑,也不能怀疑。但是,笔者不这样认为,就以斑岩铜矿为例,斑岩来自下地壳,铜主要来自地幔,不来自地壳,斑岩和铜有各自不同的来源。如果一定要说“母岩”的话,则下地壳是斑岩的母岩,地幔是铜的母岩,斑岩不可能是铜的母岩。对钨锡来说,钨锡来自下地壳,与钨锡有关的花岗岩也来自下地壳。下地壳既是花岗岩的母岩,也是钨锡的母岩,花岗岩不是钨锡的母岩。这不同于基性—超基性岩,如攀枝花钒钛磁铁矿,钒钛铁均来自辉长岩,所以,攀枝花辉长岩是钒钛磁铁矿的成矿母岩。同样,金川铜镍矿的铜和镍来自超基性岩,因此,金川铜镍矿的成矿母岩是金川超基性岩。罗布莎铬矿的铬来自橄榄岩,罗布莎橄榄岩是成矿的母岩。

2.2 若干矿床实例的再认识

为什么花岗岩不能成为成矿的母岩是因为有两个问题很难解决:(1) 热液金属矿床含大量金属元素,那么多金属元素从哪里来?(2)热液蚀变与成矿密切相关,蚀变所需的大量水从哪里来?上一篇文章^[1]笔者已就这两个问题作了初步的阐述,下面我们分

析一下某些矿床的实例,看看是否能够得出一些有用的信息?

2.2.1 玉龙的实例

图 1 中,玉龙、馬拉松多和多霞松多含矿热液与斑岩的相关性最为密切。玉龙岩体蚀变作用非常强烈,蚀变的深度甚至超过了钻探所能达到的深度(图 2 和图 3)。图 2 为玉龙岩体东西向剖面,图 3 为南北向剖面。从图 2 看,玉龙岩体从上到下统统蚀变了,未蚀变的斑岩极少。从图 3 看,蚀变主要发生在上部,下部岩体大多未蚀变,尤其 ZK9011 号钻孔,孔深达 1 000 m,蚀变仅出现在上部,下部几未蚀变。从图 1 到图 3,能够看出什么问题呢?从图 1 和图 2 看,热液蚀变与岩体是密切相关的。从图 3 看,蚀变是局部的,整个岩体并未全部蚀变,蚀变主要发生在岩体的上部。从图 2 和图 3 看,蚀变并不是从中心向外依次分布的,尤其岩体边部的蚀变,可能还受边部围岩岩性的控制。矿化则是局部的,主要集中于岩体的西北侧。那么,蚀变的水来自哪里呢?是来自岩体本身吗?从图 2 看,蚀变即岩体,蚀变的水可能来自岩体。但是从图 3 看,蚀变水的来源有两个可能:或来自岩体本身,或来自岩体的下部。

2.2.2 铜陵的实例

铜陵有 70 多个岩体,含矿的不到 20 个(图 4 中的红色部分),其余不含矿(图 4 中的黄色部分)。矿

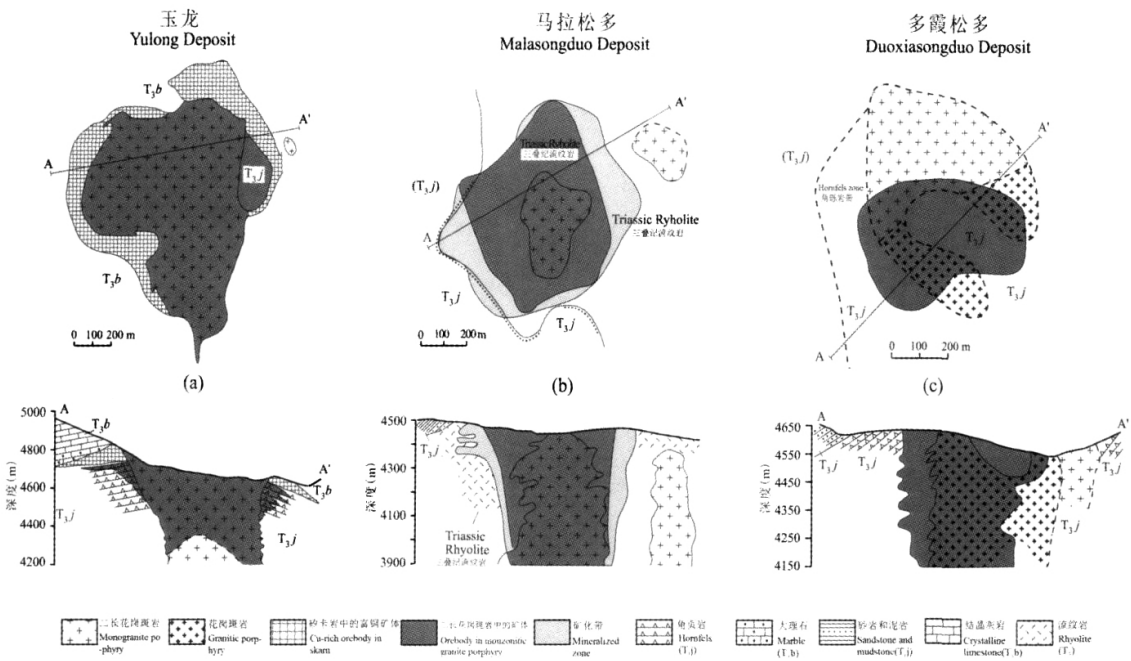


图1 西藏玉龙斑岩铜矿带典型矿床的平剖面地质简图(据侯增谦和杨志明^[9])

Fig.1 Sketch geological maps and cross-sections of the Yulong porphyry Cu belt (after Hou ZQ and Yang ZM^[9])

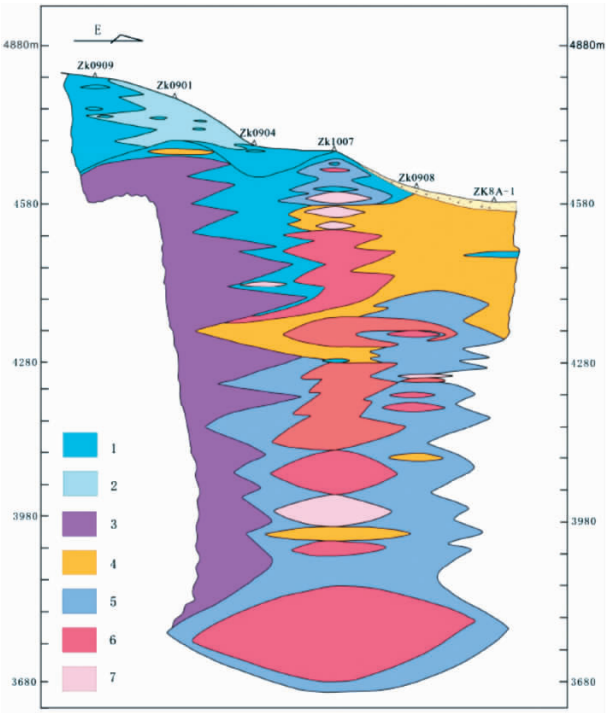


图2 玉龙东西向蚀变剖面示意图(据唐菊兴^[10])

Fig.2 Sketch cross-section showing alteration from east to west in the Yulong porphyry (after Tang JX^[10])

1—Fe、Cu、Mo矿化;2—矿化角砾岩;3—角岩化;
4—粘土化;5—硅化;6—钾化;7—未蚀变斑岩

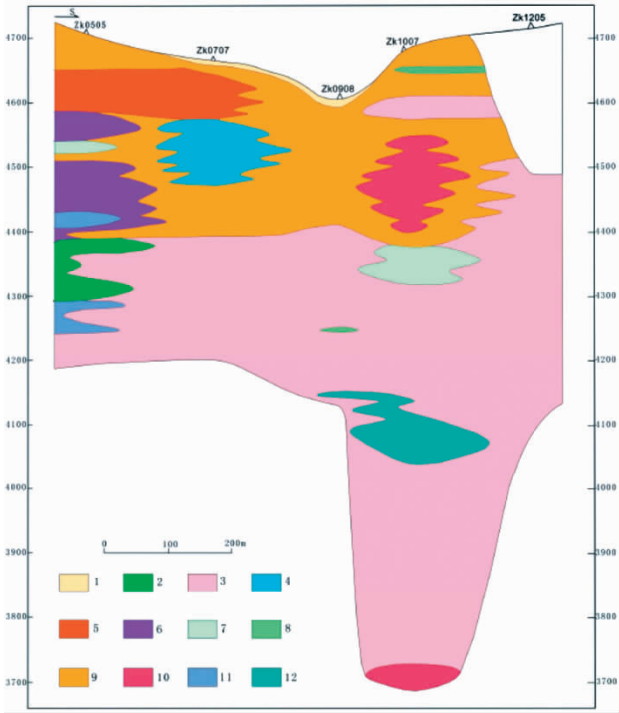


图3 玉龙南北向剖面示意图(据唐菊兴^[10])

Fig.3 Sketch cross-section showing alteration from north to south in the Yulong porphyry (after Tang JX^[10])

1—残破积物;2—隐爆角砾岩;3—未蚀变花岗岩;4—铜钼矿化;
5—褐铁矿化;6—角岩化;7—青磐岩化;8—孔雀石化;9—粘土化;
10—钾化;11—硅化;12—钾硅化

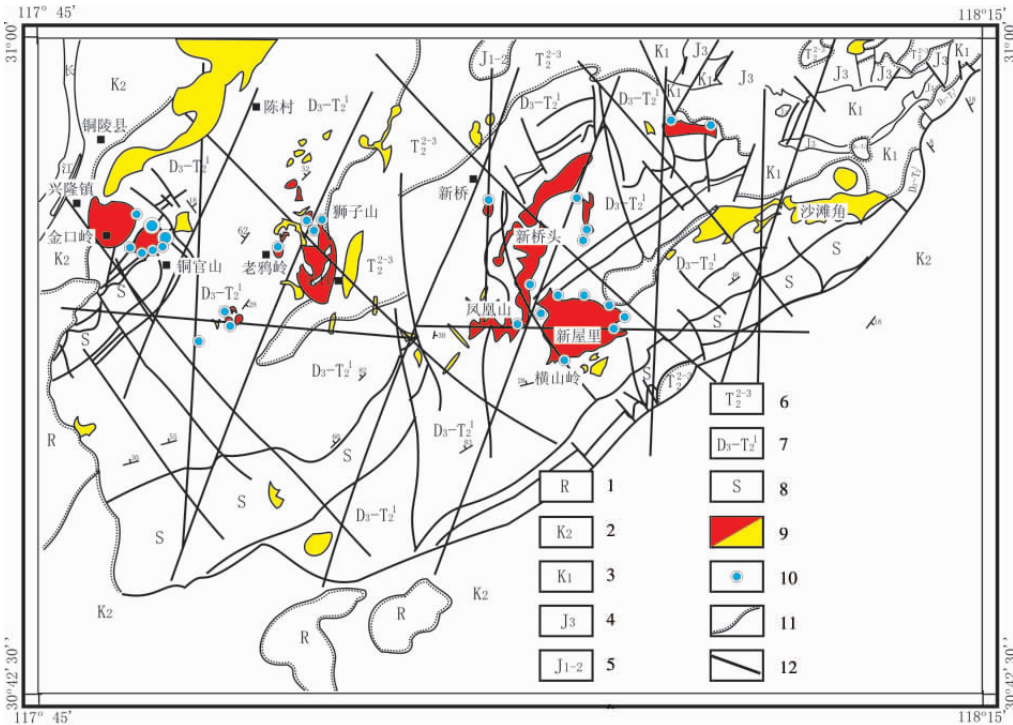


图4 铜陵地区地质图(据王元龙等^[11])

Fig.4 Sketch geological map of the Tongling area (after Wang YL et al. ^[11])

1—第三系;2—上白垩统;3—下白垩统;4—上侏罗统;5—中下侏罗统;6—中三叠统;7—上泥盆统一中三叠统;8—志留系;
9—含矿/不含矿的侵入体;10—矿床和矿点;11—角度不整合界线;12—断层

体大多沿岩体边部分布,主要是夕卡岩型的,其次为斑岩型。铜官山矿床很多,环绕岩体一圈分布,仅西侧少一些(图 5)。从图 5 的各个矿床的剖面图看,矿体大多沿岩体边缘分布,位于岩体的下盘,向岩体下部延伸。推测含矿热液可能是沿着岩体边缘从深部上来的,不是来自铜官山岩体自身。故铜官山岩体是含矿岩体,但不是成矿母岩。

2.2.3 德兴的实例

德兴斑岩铜矿包括铜厂、朱砂红和富家钨 3 个矿床,从地质图看(图 6),蚀变和矿床围绕斑岩分布,尤其铜厂和富家钨非常明显(图 6b 和 c)。在剖面图上,矿床也是围绕斑岩分布,并沿着岩体的边部向下延伸。推测含矿热液可能是沿着斑岩的边缘裂隙上升的,热液可能不是来源于斑岩本身,而是来源于斑岩的下部。

2.2.4 沙溪的实例

沙溪的实例很有意思,据袁峰等^[10]研究,与斑岩铜矿有关的为黑云母石英闪长斑岩和石英闪长斑岩

(埃达克岩)。围岩蚀变有钾硅酸盐化、青磐岩化、石英绢云母化和高岭土化,晚期的石英绢云母化和粘土化在空间上很难分清楚,合并为长石分解蚀变带。不同类型的蚀变在空间上具有明显的分带现象,从深到浅依次发育钾硅酸盐化、长石分解蚀变叠加钾硅酸盐化、长石分解蚀变和高岭土化等蚀变类型。沙溪斑岩型铜矿床的矿化始于钾硅酸盐阶段的晚期,石英硫化物亚阶段是黄铜矿主要的沉淀阶段^[10]。

为了便于理解岩浆—蚀变—成矿的关系,笔者将沙溪斑岩铜矿剖面图分解为 3 个图(图 7),其中, A 为花岗岩分布图, B 为蚀变带和矿体分布图, C 为 A 和 B 合并的图。从图 7 大致可以得出下面几个印象:

- (1)花岗岩形成最早,其分布方向大体如浅绿色曲线所示。花岗岩出露于地表,花岗岩的头部已经被剥蚀掉了。
- (2)蚀变是岩浆固结后叠加上来的,蚀变(流体)最发育的部位在钾硅酸盐化带,向上蚀变温度降低。

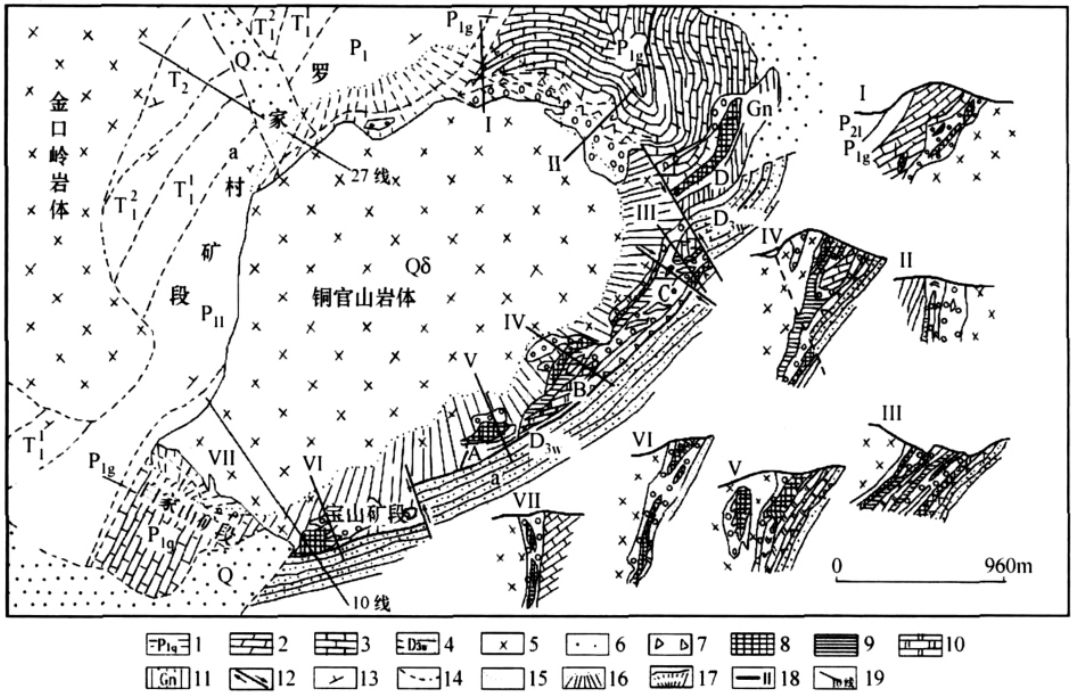


图5 铜官山矿区地质及勘探剖面简图(据吕才玉等^[12])

Fig.5 Simplified geological map and exploration sections of the Tongguanshan mining area

(after Lu CY et al. ^[12])

- 1—I—笔山西;II—笔山东;III—老庙基山;IV—小铜官山;V—老山;VI—宝山;VII—白家山;Q—第四系堆积;T₂²—扁担山组灰岩;T₂¹—龙山组大理岩;T₁¹—殷坑组大理岩;P₁—龙潭组煤系;P_{1g}—孤峰组硅质岩;1—栖霞组灰岩;2—白云岩;3—大理岩;4—五通组石英砂岩;5—石英闪长岩;6—石榴石夕卡岩;7—透灰石夕卡岩;8—磁铁矿矿石;9—磁黄铁矿矿石;10—蛇纹石和透辉石夕卡岩;11—铁帽;12—主断层;13—岩层产状;14—地质界线;15—岩体(-135m)界线;16—岩体内倾接触带;17—岩体外倾接触带;18—剖面线;19—勘探线剖面;A—钙铁榴石段;B—磁铁矿段;C—磁铁矿—磁黄铁矿段;D—磁黄铁矿—黄铜矿—黄铁矿段;F—黄铁矿段;19—成矿预测剖面线

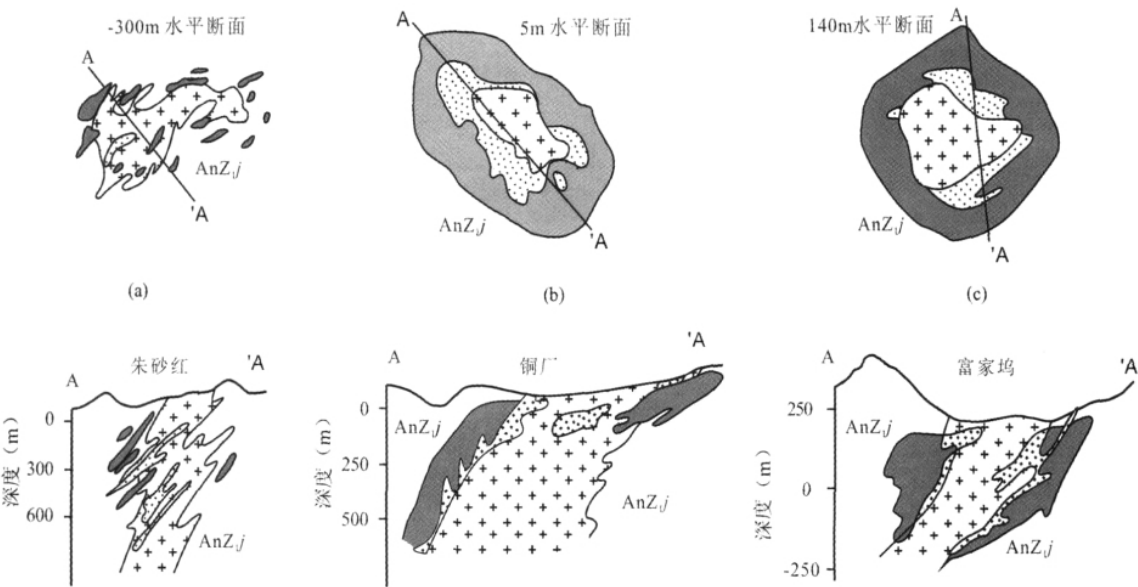


图6 德兴斑岩铜金矿床平剖面地质图(侯增谦和杨志明^[9])

Fig.6 Sketch geological maps and cross-sections in the Dexing porphyry Cu-Au deposit (Hou ZQ and Yang ZM^[9])

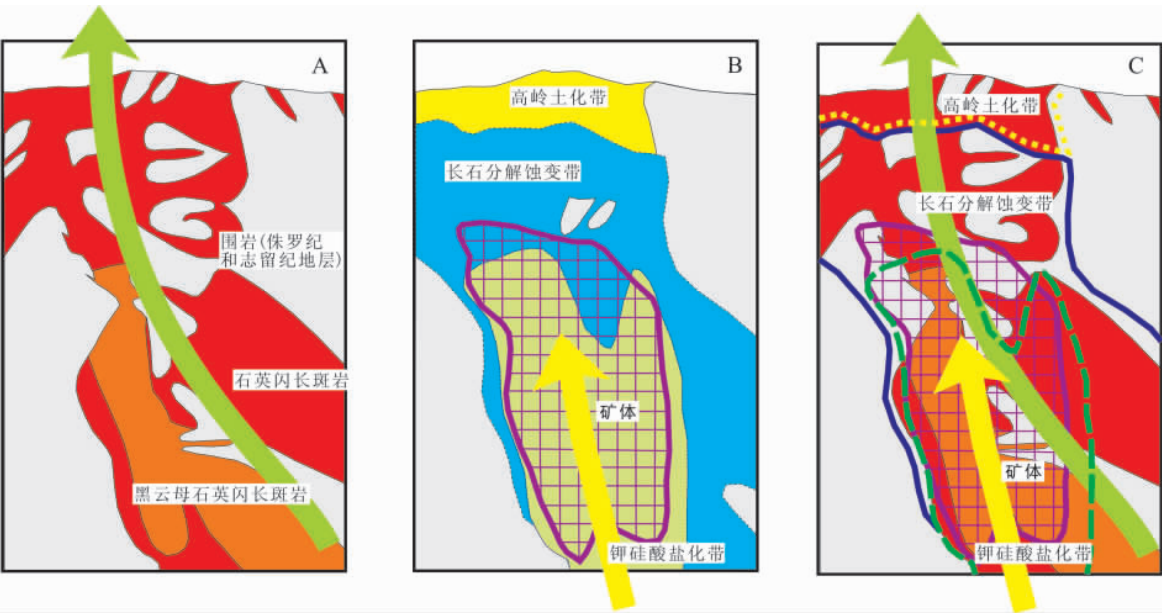


图7 沙溪斑岩型铜矿床13号勘探线蚀变带分布图(据袁峰等^[10]修改)

Fig.7 Alteration zone map of No. 13 prospecting line in Shaxi porphyry deposit

图A示沙溪岩体分布图,浅绿色曲线示推测的岩浆上升通道轨迹;

图B为沙溪蚀变带分布图,其中深蓝色粗虚线圈定的范围为钾硅酸盐化带,蓝色示长石分解蚀变带范围,黄色示高岭土化带范围,绿色区域为矿体,黄色曲线示推测的蚀变流体迁移轨迹;

图C由图A和图B合并而成,其中深蓝色虚线示钾硅酸盐化带范围,绿色粗虚线示长石分解蚀变带范围,黄色粗虚线示高岭土化带范围,紫色实线圈定的为矿体。浅蓝色和黄色曲线分别示意岩浆和含矿热液运移的轨迹

蚀变(流体)迁移的轨迹(黄色曲线)不同于岩浆侵入的轨迹(浅绿色曲线),流体上升的位置远低于岩浆,大体止于钾硅酸盐化带的顶部(图7B)。

(3)成矿大体与蚀变带范围一致,表明成矿与蚀

变的关系比成矿与岩体的关系更加密切。成矿晚于蚀变,主要位于钾硅酸盐化带范围,是在钾硅酸盐化蚀变后期出现的(袁峰等,2012)。

从图7看,黑云母石英闪长斑岩和石英闪长斑

岩为含矿岩体,但不可能是成矿的母岩。沙溪含矿岩体的头部已经被剥蚀掉了(图7A),按照传统的说法,岩浆固结时析出大量的流体,流体应当在岩体的上部(确切说在岩体之上的上部)。但是,从图7B看,热液大体止于钾硅酸盐化带,并不在岩体的顶部,热液应来自下部。成矿大体与钾硅酸盐化带一致,表明成矿与蚀变关系密切,成矿物质也不是来自岩体,故岩体虽然为含矿岩体,但不是成矿岩体。成矿物质也应当来自下部。

2.2.5 蚀变的水和成矿物质来自哪里

上述实例都表明,蚀变和成矿主要来自下部,下部是哪里?学术界普遍认可的是来自下面的更大的岩体。许多人都认为,在地壳浅部,与成矿有关的大多数是小岩体,但是,矿床规模很大,于是就有了一个小岩体成大矿的说法。由于岩体很小,无法提供那么多的水和成矿金属元素,于是推测含矿热液可能来自下面更大的岩体。

含矿热液来自小岩体之下是可以理解的,但是,怎么知道下面有一个大岩体提供热液和成矿金属元素呢?估计一是根据某些地球物理资料;二是根据热液来自岩浆的理论。由于受到流行的热液成矿理论的限制,人们更愿意相信下面有一个更大的岩体,热液和成矿物质来自下面的大岩体,既解释了小岩体何以成大矿的问题,也不违背热液成矿理论的认识,两全其美。

我们姑且承认矿区下面有一个大岩体,热液和成矿金属元素都是由这个莫须有的大岩体提供的。于是矿区内的岩体尽管很小,但是,蚀变也可以非常发育,成矿规模也可以很大。于是,热液矿床成矿理论获得了圆满的胜利。问题是,一个矿区范围内有许多岩体,有些岩体有矿,含矿的岩体往往是少数;有些岩体无矿,不含矿的岩体往往是多数。而上述不含矿岩体和含矿岩体的时代大致相同、岩性大致相同、化学成分也大致(包括主元素、微量元素和同位素)相同。它们应当是同源的,如果含矿岩体来自下面的大岩体,不含矿岩体也应当来自下面的大岩体。既然来自同一个母岩,为什么有些岩体含矿,有些岩体无矿呢?如果它们分别来自不同的源岩,含矿岩体来自含水丰富的大岩体,不含矿岩体来自另外的岩体,那它们的物理化学性质为什么那么相似?有的含矿岩体与不含矿岩体近在咫尺(见图1b和图4),相距仅几十米或几百米,为什么有那么大的差别?用同源的说法很难理解,用不同源的说法更难解释。

不知道是否有人注意到,蚀变和成矿依赖于下

面大岩体的说法有一个漏洞:既然与成矿有关的水和金属来源于下部的大岩体,那么,下面的大岩体就是成矿的母岩了,与成矿伴生的小岩体就不是成矿的母岩了。但是,小岩体是含矿岩体。于是,也可以有另外的解释:与成矿相伴的小岩体和下面的大岩体都是含矿岩体,成矿主要来源于下面的大岩体,小岩体也提供一部分水和矿化,它们都是成矿的母岩。这种解释似乎勉强过得去。例如德兴(图6),成矿的确与斑岩相伴,空间上是围绕斑岩分布的,时间上与斑岩也一致(-171Ma,周清^[13]),于是认为斑岩是含矿的岩体,蚀变和成矿元素均来自斑岩。由于斑岩规模小,提供不了那么多水和成矿物质,从图6的剖面图看出,蚀变的水和成矿物质显然是来自下面更深的地方,而不是来自德兴斑岩本身。

问题还在于,按照流行的热液成矿理论,热液是在岩浆演化的后期从岩浆中分出的,理由是岩浆温度压力下降了,岩浆中饱和的含矿热液变得不稳定了,不能溶解那么多的水了,于是,水要从岩浆中分出去,向上进入围岩,开始了岩浆期后的热液演化阶段。正如某些教科书所说的:“岩浆热液是指由岩浆结晶分异过程中分出的气水溶液”。注意“分出的气水溶液”几个字。按照上述字面的解释,分出的气水溶液由于密度低,黏性低,流动性大,将脱离岩浆向上运移。同时,失水的岩浆将固结为干的岩体。按照上述理论,从岩浆中分出的气水向上运动,不可能与岩浆再发生相互作用,使岩浆再度富水。这就相当孩子从母体分出,就不可能再回到母体一样。但是,流行的含矿岩体是怎么说的呢?含矿岩体富水,含矿岩体本身可以是矿体,含矿岩体边部可以成矿。暗示从岩浆中分出的含矿热液并没有上升,而是与原地的岩浆发生了交代作用,使岩浆蚀变了,有的甚至成矿了。这样的说法与热液成矿理论的本意岂不是矛盾了吗?

传统的热液成矿理论认为,岩浆是富水的,是演化的,演化的后期水从岩浆中分出,水来自岩浆。按照上述理论,任何一个花岗质岩浆统统是富水的,不论含矿岩体和不含矿岩体。但是,含矿岩体与不含矿岩体最明显的区别就是含矿岩体蚀变作用强烈,不含矿岩体无蚀变现象。也就是说,含矿岩体富水,不含矿岩体贫水,传统的花岗岩富水理论是否在自打耳光?

再看含矿岩体所谓的含水是以什么形式表现的呢?是广泛的蚀变作用,是各种含水矿物(从高温到低温)交代花岗岩造岩矿物的作用,如硅化、钾化、绿

泥石化、粘土化、青磐岩化等等。显然是岩浆固结期后的现象,是从外部带来的水对花岗岩的改造,是后期叠加上来的,与上述理论显然是相悖的。人们在采集含矿岩体标本时,必须十分小心地避开蚀变的影响,在含矿岩体中尽可能采集没有蚀变或蚀变不明显的样品,这种工作方法本身即说明蚀变是后来的。说水来自斑岩,斑岩自身又饱含水,是矛盾的说法。打个比方,有点像自家孩子吃了自家的母亲。

大凡出露在地表的含矿岩体,均非岩体的头部,玉龙、铜陵、德兴和沙溪等许许多多的实例均如此(图 1—图 7)。在一个矿区范围内可能有许多侵入体,有些出露于地表,有些隐伏于地下。隐伏岩体保留岩体的头部,它们可能有利于成矿,也可能不成矿。有利于成矿的原因大多可能是因为其上有阻止岩体继续向上运移的隔档层,隔档层既阻止了岩体的向上侵位,也阻止了热液的向上运移,使热液聚集于隔档层之下的岩体头部及其边部围岩中,从而造成矿体的堆积(如玉龙的实例)。而那些出露在地表的岩体,不论是岩脉还是岩株,显然不代表岩体的头

部,如图 8 所示。在图 8 中,花岗岩种类较多,有花岗闪长岩、花岗岩、石英闪长斑岩、二长花岗岩等。它们大体是同时代的,都具有埃达克岩的地球化学特征,表明它们是同成因的,都是加厚地壳部分熔融形成的,只是源岩性质可能有所不同,导致花岗岩种类的不同。这些花岗岩中,有些有含矿热液的叠加成为含矿岩体,有些没有含矿热液的叠加为不含矿岩体,有些有热液叠加但是不含矿,理论上应当属于不含矿岩体,但是,从蚀变特征来看与含矿岩体类似,又像含矿岩体。成矿有的在岩体的头部,整个岩体包括一部分围岩均有强烈的蚀变作用,矿床属于斑岩型,主要在岩体内,部分可以进入围岩中(如玉龙的实例)。有些岩体虽然头部已经被剥蚀掉了,但是仍然可以有热液蚀变和矿床的叠加。

图 8 的情况在许多矿区是常见的,但是,却与流行的岩浆热液成矿理论是矛盾的:

(1)按照传统的理论,热液来自岩浆,岩浆分异晚期析出热液,热液应当出现在岩浆的头部。但是,实际情况多数蚀变和矿床并非限于岩体的头部,而

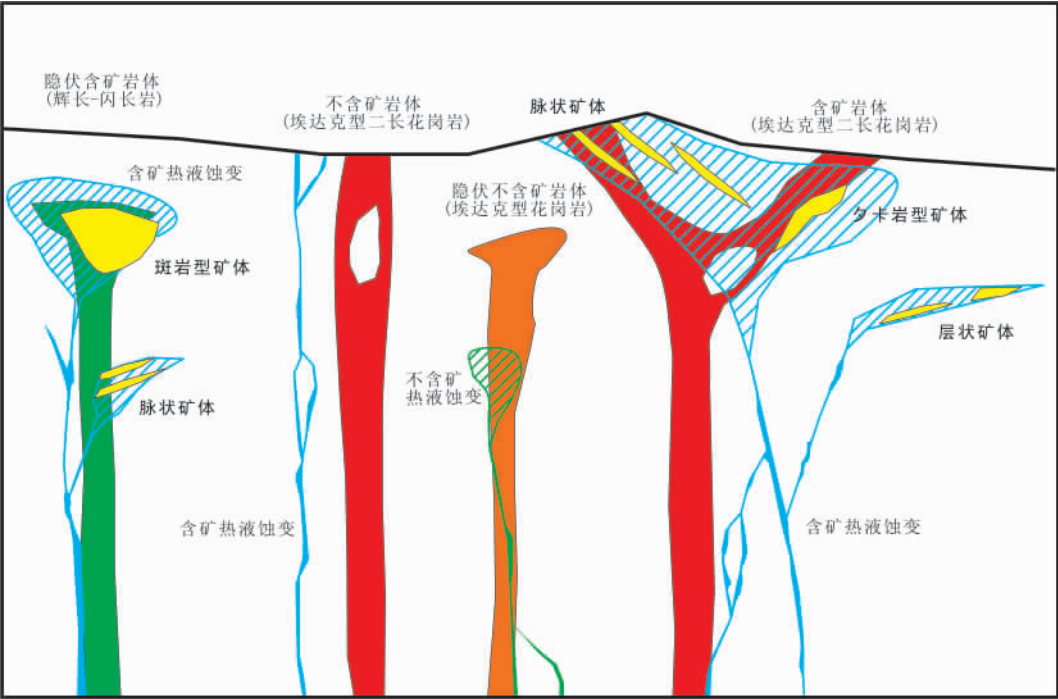


图8 岩体与蚀变及成矿示意图

Fig.8 Sketch of relations between rock body, alteration and mineralization

图中不同颜色表示不同种类的中酸性侵入岩,有些是埃达克岩,有些不是埃达克岩,还有幔源的辉长闪长岩。

蓝色斜线示含矿热液蚀变分布区,绿色斜线示不含矿热液分布区,黄色示矿体。

图中表示岩体侵位在先,热液贯入在后,热液通道可以与岩体重叠,也可以有自己独立的通道。

蚀变可以叠加在岩体的头部,也可以叠加在岩体的中部和上部,也可以出现在没有岩体的地方,还可能散失到大气中。

成矿与热液是息息相关的,但是,矿体的形态与蚀变带的分布可能没有一一对应的关系,矿体形态可能与构造的关系更加密切

是出现在岩体的中部或中上部,说明蚀变的水和成矿的金属元素并非来自含矿岩体,蚀变和成矿是在岩体侵位后叠加上来的,含矿岩体不可能是成矿的母岩。

(2)岩浆与热液不是一个体系,它们不是母子关系,岩浆有独立的通道,热液上升也有自己的通道,如果热液晚于岩浆,也可以借用岩浆上升的通道。

(3)就岩浆、热液、成矿三者之间的关系而言,热液与成矿之间的关系更密切,因为,金属元素(或其硫化物、络合物、卤化物)更容易溶解在流体中而不是硅酸盐熔体中。但是,蚀变带的分布与矿体的分布常常是不同的,后者还取决于构造的作用。

3 光怪陆离的含矿岩体

从对若干文献的检索看,不同矿区的大多数含矿岩体是可以与成矿配套的,例如,金铜矿床的含矿岩体大多具有埃达克型和喜马拉雅型花岗岩的特征,大多数与钨锡成矿有关的花岗岩是南岭型的(A型花岗岩),少数是浙闽型的。说明成矿与成岩在时间和空间上有密切的联系。但是,也有个别把矿床的围岩当成含矿岩体的。

例如海南抱伦金矿(图9),这是海南最大的金矿。抱伦金矿位于印支期尖峰岭花岗岩西南侧,与尖峰岭花岗岩接触。可能与成矿时代测试结果的不准确有关,抱伦金矿所测的年龄大多接近印支期,于是,早先的许多研究都认为金矿与尖峰岭花岗岩有关,尖峰岭花岗岩是含矿岩体。可是,尖峰岭花岗岩是南岭型(A型)花岗岩,按照笔者的认识,显然与金矿无关。后来发表的资料指出抱伦金矿的时代为119 Ma(蚀变围岩的绢云母年龄^[14]),才解开这个疑惑。在这里,尖峰岭花岗岩只是金矿的围岩,真正与金矿有关的是在抱伦金矿之南5 km外的千家花岗岩。笔者随后对千家花岗岩进行了考察,结果表明,千家花岗岩是埃达克型的,时代为101~99 Ma(LA-ICP-MS方法,张艳斌等,未刊)。

在西藏仲巴有个天宫尼勒夕卡岩型铜金矿床^[15],位于冈底斯成矿带北部,与成矿有关的花岗闪长岩时代为102 Ma(LA-ICP-MS法)。地球化学资料显示花岗闪长岩类似浙闽型的特征,文章作者没有给出成矿的时代。按照笔者的认识,与该铜矿有关的应当是埃达克型或喜马拉雅型花岗岩。浙闽型花岗岩不大可能与铜矿有关,花岗闪长岩可能只是夕卡岩铜矿的围岩而非含矿岩体。是否如此,希望今后进一步研究能够予以检验。

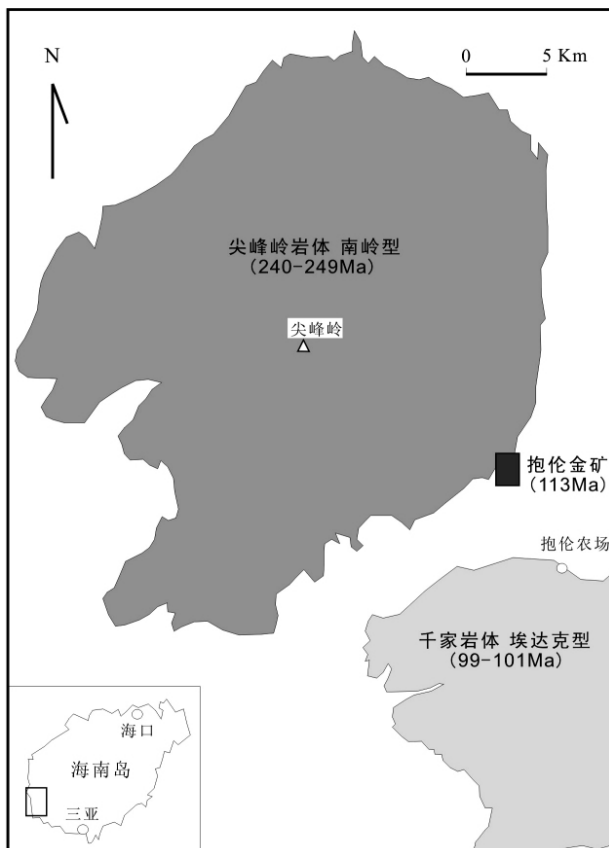


图9 海南尖峰岭花岗岩和抱伦金矿地质图
(据张小文等^[14]简化)

Fig.9 Geological sketch map of the Jianfengling batholith and Baolun gold deposit
(simplified from Zhang XW et al. ^[14])

步研究能够予以检验。

山东乳山金矿(图10)也很有意思。金矿在昆崙山花岗岩内,昆崙山花岗岩(160 Ma)为含矿岩体。但是,与金矿有关的热液蚀变矿物为117 Ma,说明成矿与昆崙山花岗岩无关^[16]。昆崙山花岗岩是埃达克岩,虽然它可以是含矿岩体,但是,实际上它只是金矿的围岩。与乳山金矿时代接近的是三佛山花岗岩(113 Ma),三佛山花岗岩也是埃达克岩,虽然三佛山花岗岩与乳山金矿在空间上并不直接接触(图10),但是,金矿应当是与三佛山花岗岩有关的^[17]。

上述实例说明,所谓的含矿岩体大体相当于矿床的围岩,不过这个围岩既不是沉积岩,也不是变质岩,而是花岗岩而已。与矿床直接接触的花岗岩围岩,难免受矿床的影响,可能有一部分热液和矿化渗透进来,造成围岩花岗岩的某些蚀变和矿化现象。由于人们相信热液来自岩浆,故容易把有某些蚀变和矿化的围岩花岗岩也当成了含矿岩体。而没有分清

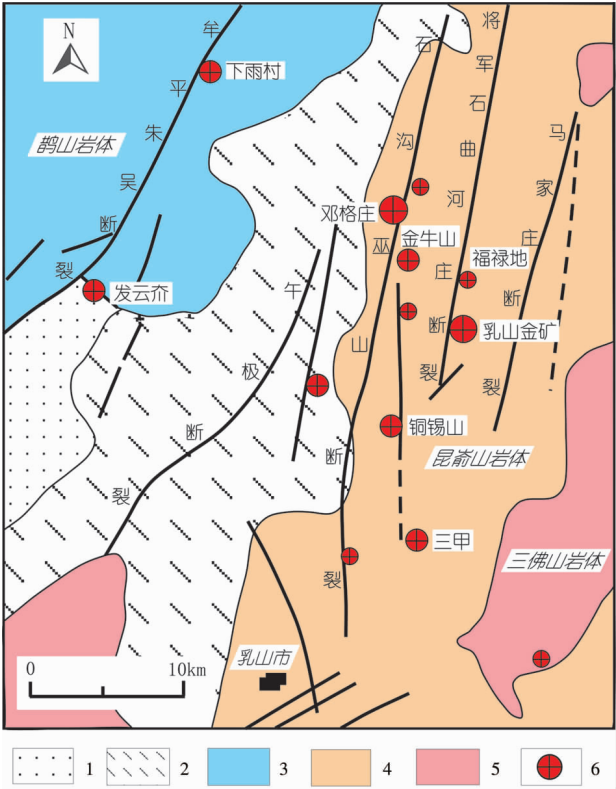


图10 胶东牟平—乳山金矿区地质略图(据胡芳芳等^[16])

Fig.10 A simplified geological map of the Muping-Rushan gold belt in the Jiaodong peninsula (after Hu FF et al. ^[16])

乳山金矿在昆崙山花岗岩内,昆崙山是含矿岩体,属于埃达克型。但是,昆崙山花岗岩时代(160 Ma)老于成矿时代(117 Ma),昆崙山花岗岩显然与成矿无关,与成矿有关的是远离金矿的三佛山花岗岩(113 Ma)。说明含矿岩体与成矿无关,与成矿有关的却不是含矿岩体。含矿岩体(昆崙山花岗岩)只是起了成矿围岩的作用

1—白垩系砂砾岩和火山岩;2—太古界—元古界胶东群斜长角闪岩;
3—燕山期鹤山中—细粒二长花岗岩;4—燕山期昆崙山中—粗粒二长花岗岩;5—燕山期三佛山似斑状花岗岩;6—金矿床(点)

矿化是来自花岗岩还是来自矿体,实际上野外也很难分清。围岩花岗岩早于成矿,可以是不同类型的。于是就很可能把各种不同类型的花岗岩都统统当成了含矿岩体,导致了认识上的错误。

4 含矿岩体是含矿热液叠加的结果

流行的成矿理论遇到了困难,如何走出困境?我们是否暂时抛开早先的认识,另辟蹊径去探索一下新的解释呢?

上一篇文章^[1]告诉我们的是:下地壳是缺水的,花岗岩是在缺水的条件下部分熔融的,花岗岩基本上是干体系。花岗岩不能演化和分离结晶,花岗岩固

结时不会溶出大量的水,也不提供热液成矿所需要的成矿金属元素。含矿热液主要来自下地壳,是下地壳受热使变质岩发生脱水反应把矿物晶格中的结构水分解出来的。分出的水以自由水(或游离水)的形式存在,可以在壳幔过渡带和下地壳底部循环,汲取在壳幔过渡带和下地壳中的成矿金属元素,溶解在水中遂成为含矿热液。热液是流体,岩浆是熔体,它们分别属于不同的体系。虽然在一定的条件下,岩浆可以溶解部分热液使岩浆的黏性降低。但是,在绝大多数情况下,热液和岩浆一旦产生,由于它们极其不同的物理化学性质,它们互相融合的可能性很小,而分道扬镳的可能性很大。因此,岩浆是一个独立的体系,为干体系下形成的熔体;热液和含矿热液也是一个独立的体系,是流体。岩浆和热液都有向上运移的趋势,它们可以相伴在一起上升,可以互相借用通道,也可以各自独立上升。岩浆由于黏性大,密度大,上升的速度慢,上升的格外艰难;热液是气水,黏性低,密度低,上升的速度很快,上升得比较顺畅。岩浆性质稳定,在上升途中不易与围岩发生交换反应。热液性质活泼,在上升途中极易与围岩发生化学反应从而改变自身性质。所发生的化学反应可能会溶解围岩,迅速开辟通道或使通道扩大,更便于热液的上升;同时也改变了热液的成分,可能会留下一部分沉淀物,残余的热液继续向上。岩浆可以固结在地壳的任何部位,而热液有几种可能:或在上升途中由于不断地与围岩发生反应,热液消耗殆尽而终止;或有后续热液的加入使之能够持续上升到达地壳浅部,转变为固态沉淀下来;或一直不停地上升直至喷出地表沉淀在地表或散失到大气中。

如果在地壳内部存在这样的含矿热液(该热液不从花岗岩分出)。当这样的含矿热液上升到达地壳浅部时,不论沉积岩、变质岩和火成岩都可以成为它的围岩。当浅部的斑岩是含矿热液沉淀的最佳场所时,它将沉淀在斑岩中成为斑岩型矿床。当岩体边部接触带成为含矿热液合适的沉淀场所时,它将形成夕卡岩型矿床(如果围岩为碳酸盐岩地层)。当合适的地层或变质岩成为含矿热液沉淀的最佳场所时,它即沉淀在地层或变质岩中,顺层分布成为层状矿床;当合适的构造裂隙或剪切带成为含矿热液沉淀的最佳场所时,它将沉淀在裂隙或剪切带中,成为破碎带型矿床或大脉型矿床或细脉型矿床或浸染型矿床或剪切型矿床或卡林型矿床等等。

以这样的认识,笔者尝试重新解释上述实例:

(1)以玉龙为例。玉龙的斑岩是岩浆上升到浅部

形成的,斑岩具埃达克岩特征,源于加厚下地壳的底部。蚀变所需的大量水主要也来自下地壳底部(可能包括在热液上升时从围岩中汲取出来的一部分水),金属元素(铜、金和钼等)则源于壳幔过渡带,其中铜和金主要来源于地幔,钼部分来自地幔,部分来自下地壳。因此,壳幔过渡带是最可能的铜、金、钼源区。铜、金、钼富集的过程与岩浆部分熔融的过程是两个各自独立的过程。岩浆按照自己的特点逐渐上升定位于地壳浅部,快速冷却形成斑岩,岩浆固结时没有或几乎没有流体析出,是干体系下的固结,岩浆中仅有的少量水以(OH)的形式固定在含水的造岩矿物中(在玉龙主要是黑云母)。而含铜、金、钼的热液伴随岩浆上升,或借用岩浆的通道上升,至浅部受阻挡(可能以上三叠统波里拉组与甲丕拉组之间的层面作为隔档层),遂逐渐富集于斑岩的上部,交代斑岩使斑岩发生强烈的蚀变,并在构造合适的部位沉淀成矿。因此,玉龙斑岩强烈的蚀变作用是岩浆固结后从深部上来的水的加入造成的,不是斑岩自身有这么多的水。水是外来的,是叠加在斑岩上的。玉龙的铜、金、钼也不是来自斑岩,而是被热液携带上来的。玉龙之所以蚀变特别发育,玉龙之所以成为大型矿床,其原因可能是由于构造条件合适,含矿热液大量聚集,带来大量的铜、金、钼造成的,与斑岩本身性质无关,斑岩只是成矿的合适的围岩。

(2)以铜陵为例。铜陵的埃达克岩也来源于加厚的下地壳,是下地壳部分熔融形成的。岩体侵入到地壳浅部形成几十个大大小小的岩体。含矿热液从深部上来,沿多个通道上升,有的通道与岩浆上升的通道重叠,或借用岩浆的通道,大多可能沿构造裂隙上升。沿岩浆通道上升的含矿热液沉淀于岩体内即成为斑岩型矿床;大部分含矿热液可能沿岩体边部接触带上升,在岩体与碳酸盐岩地层接触部位形成夕卡岩型矿床;部分含矿热液沿岩体边部上升,贯入岩体边部的地层中,顺层延展形成层状矿床;少部分含矿热液沉淀于构造裂隙中成为脉状矿床。铜陵为什么少数岩体成矿,大部分岩体不成矿,主要可能受构造裂隙控制。构造有利于热液进入哪个岩体,哪个岩体就成为含矿岩体;构造不经过某些岩体,这些岩体即不成矿,即为不含矿岩体。铜陵的情况如果可以这样解释,就不需要铜陵深部存在一个含矿的大岩体的猜测了,铜陵含矿岩体与无矿岩体的原因也就清楚了。

玉龙和铜陵的实例解释了,德兴的实例也可以大致如此解释。笔者的解释不同于学术界流行的解

释的最大不同在于,后者认为流体必须来源于岩浆,除此没有另外的来源。而笔者认为流体是有独立来源的,可以与岩体共用一个通道,也可以有自己另外的通道。所谓含矿岩体是流体叠加在岩体之上造成的,岩浆本不存在含矿岩体与不含矿岩体之分。

对于花岗岩来说(不说基性岩),所谓含矿岩体是一个二元概念,是由岩体+含矿热液组成的,不是岩体自身(一元)的本质特征。叠加了热液和矿化的岩体谓之含矿岩体;没有叠加蚀变和矿化的岩体谓之不含矿岩体,就是这么简单。国外的某些研究认为含矿的斑岩富集铜,不含矿的岩体铜含量很低,从而得出结论:成矿溶液具有很高的铜含量,岩浆具有迁移巨量铜的潜力^[18]。笔者评论:上述说法可能是对的,也可能不对。含矿岩体铜含量高,不含矿岩体铜含量低是可以预见的,问题是含矿岩体高含量的铜是从哪来的?是斑岩本身就富铜,还是由含铜的热液带来的?含矿岩体已经叠加了矿化,肉眼看似未蚀变的斑岩,未必是真正未蚀变的。因为,铜元素等可能是以分子的形式扩散的,只是人们没有觉察而已。

任何一个较大的岩体,含矿热液的叠加总是局部的,在有热液叠加的地方,它像含矿岩体;在没有热液叠加的地方,它像不含矿岩体。有些岩体在地表干干净净,为不含矿岩体;后来在深部打出矿来了,它摇身一变又成了含矿岩体。野外这种矛盾比比皆是,问题就出在是否有含矿热液叠加上了。因此,流行的热液成矿理论对含矿岩体的解释,从理论上说是不科学的(原因是一元物质与二元物质无法对比),从方法上说是非常困难的(含矿岩体和无矿岩体很难界定,很难剔除掉热液叠加因素的影响),从找矿实践上说是无益的。

为什么说含矿岩体和不含矿岩体说法在找矿中是无益的?原因在于找到含矿岩体并不等于就找到矿了。在含矿岩体内,蚀变带分布可能是有规律的,但是成矿部位却是极其多变的。成矿可以在岩体的内部,也可以在岩体的边部和外部。在岩体内部的,可以在含矿岩体的全部,也可以在含矿岩体的局部(上部、下部、左部、右部、左上部、右下部等)。矿体可以受岩性控制,也可以受构造的制约。矿体可以是浸染状的、脉状的、环状的、囊状的、不规则状的等等。在含矿岩体边部的,可以在岩体与围岩接触带的上部、下部、侧部、凹部、突出部。在岩体外部的,可以是顺层的,也可以是切割层理的;矿体可以是浸染状的、脉状的、囊状的、不规则状的等等。在某些矿区内,含矿岩体和不含矿岩体是一目了然的。但是,找

到了含矿岩体,并不能解决矿体在哪里的问题,也很难进一步明确在含矿岩体的哪个部位进一步找矿的问题。在一个矿区范围内发现的含矿岩体成矿的某些规律,也很难一成不变地应用于另一个同类型的矿区。例如,一个矿区含矿岩体接触带的凹部有利于成矿,另一个矿区成矿可能在接触带的突出部更多。某些地区岩体侵位的前锋矿体集中,另一个矿区含矿岩体侵位的前锋未必矿体就集中。这样的实例比比皆是。因此,含矿岩体的说法对提升找矿效果并不明显。许多时候,费了九牛二虎之力,好不容易确定了含矿岩体,但是,令人尴尬的是,进一步找矿的工作依然一筹莫展。因此,企图从区分含矿岩体和不含矿岩体出发来推进找矿工作,是搞错了找矿的方向。

地质现象是复杂多变的,我们现在研究的对象是经历过不同时期各种变化以后留下的最终的结果,包含了各种复杂的情况。不含矿岩体保存了花岗岩自身的许多特点,也包含了后期构造和各种地质营力改造的痕迹。与不含矿岩体相比,含矿岩体必定经历了更加复杂的各种构造、蚀变和矿化作用的改造。加进了矿化和蚀变的因素,我们如何进行对比呢?

通过上面的讨论,我们可以尝试回答前面提到的问题了:

(1)为什么有的埃达克岩有矿,有的埃达克岩无矿?埃达克岩能区分为含矿的埃达克岩和不含矿的埃达克岩吗?

答:埃达克岩形成于加厚地壳,加厚地壳有利于形成金铜矿化,故埃达克岩与金铜矿化有关。成矿元素来自含矿热液,不是来自花岗岩。含金铜的热液叠加在哪个埃达克岩上,哪个埃达克岩就可能成矿;哪个埃达克岩没有叠加热液蚀变,哪个埃达克岩就不成矿。埃达克岩不能区分为含矿的埃达克岩和不含矿的埃达克岩。埃达克岩来自下地壳,金铜主要来自地幔。因此,埃达克岩不是金铜的母岩,埃达克岩与金铜没有成因联系。

(2)铜陵有 70 多个岩体,含矿的不到 20 个,为什么其余 50 多个岩体不含矿?

答:铜陵 70 多个岩体大多是埃达克岩,有些岩体含矿,含矿是后来叠加上来的。50 多个岩体不含矿,是因为没有含矿热液的叠加。同样类型的岩体为什么有的成矿有的不成矿,不在于岩体自身,可能主要归结于构造的作用。如果构造作用把含矿热液带到哪个岩体,哪个岩体就可能成矿;没有带到哪个岩体,哪个岩体就不成矿。含矿热液如果被带到没有岩

体的地方,只要条件合适矿液能够沉淀也能成矿。

(3)长江中下游和大别都有很多埃达克岩,为什么长江中下游的埃达克岩有矿而大别的埃达克岩无矿?

答:长江中下游岩体规模小,斑岩多,形成的深度浅,相当于上地壳的浅部,是热液金属矿床合适成矿的部位。大别埃达克岩大多为岩基和大岩体,围岩大别群相当于中下地壳,温度高,不利于热液金属成矿元素的沉淀。大别群的广泛出露暗示大别经历了强烈的剥蚀作用。如果没有剥蚀这么深的话,是有可能成矿的。但是,即使有,也已经被剥蚀殆尽了。大别埃达克岩没有矿与大别埃达克岩酸性程度高没有关系。有人解释长江中下游为石英闪长岩有利于成矿,大别花岗岩由于酸性程度高而不利于成矿。这样的解释不一定可信,因为,玉龙、冈底斯、胶东的埃达克岩酸性程度也很高,那里却有很多的矿。

(4)大别与胶东的埃达克岩类似,为什么胶东有大量的金矿而大别没有?

答:岩浆可以固结在地壳的任何部位,而成矿只能在浅部低温范围内。胶东与大别埃达克岩酸性程度相当,但是,胶东出露的是中上地壳的变质岩,大别出露的是中下地壳的变质岩。当中生代大规模成矿作用期间,胶东可能已经经历了一定的剥蚀作用,使之有利于金矿的沉淀,故胶东有矿而大别无矿。胶东与大别埃达克岩类似,之所以前者成矿后者不成矿,主要可能与剥蚀作用有关,而不是与埃达克岩是否存在差别有关。

(5)胶东有三期埃达克岩,玲珑和昆嵛山花岗岩最早,郭家岭花岗岩其次,三佛山花岗岩最晚,而成矿为什么只与后两期埃达克岩有关?

答:原因可能比较复杂,笔者猜测可能与下地壳热液的活动有关。胶东在 160~140 Ma 期间形成的玲珑花岗岩、昆嵛山花岗岩和鹤山花岗岩都是埃达克岩。为什么没有像样的热液成矿作用?原因可能是热液的量不足,或虽有热液但是不容易上来。为什么 130~110 Ma 时成矿丰富?可能因为那时有来自地幔的少量水的加入,或热液的量足够多使之容易上来,或热液更有利于从壳幔过渡带中萃取出大量的金的缘故。

正如张德会^[5]指出的,许多地区岩体很多但能够成矿的很少。类似的现象俯拾即是,是流行的岩浆热液成矿理论很难解释的。现有的岩浆热液成矿理论不能自圆其说,说明理论本身出了问题,理论本身不完善,不科学。实践是最本质的,理论是上层建筑,理

论必须按照实践去构建,去完善,去发展。如果不是这样,我们必将陷入误区而不能自拔。

5 含矿岩体:两种不同的概念

5.1 传统的概念

说了半天,含矿岩体究竟是个什么概念呢?主流学术界认为,含矿岩体指的是成矿的岩体或能够提供成矿物质的岩体。例如斑岩铜矿和斑岩锡矿,斑岩即含矿岩体,即成矿母岩,铜和锡即来自斑岩;例如夕卡岩型矿床,水和成矿物质来自夕卡岩边部的岩体,该岩体即含矿岩体;例如剪切带型、蚀变岩型金矿,金可以在岩体内,但大多在岩体外,由于包裹体和矿石同位素分析金是深源的,于是推测时空分布与成矿相邻的岩体即为含矿岩体;例如石英脉型钨矿,钨矿在围岩中,深部是花岗岩,钨来自深部的岩体,深部岩体即是含矿岩体。

含矿岩体和不含矿岩体有什么差别呢?在许多矿区,含矿岩体和不含矿岩体大致是同时代的,同岩性的,它们最显著的区别是:(1)含矿岩体蚀变作用强烈,而不含矿岩体几乎没有蚀变,岩石新鲜,边部干干净净。(2)含矿岩体成矿金属元素丰度高,尤其靠近矿体的部分,表明成矿金属来源于岩体,岩体含矿;而不含矿岩体成矿元素丰度低,与成矿无关。(3)含矿岩体和不含矿岩体还有许多细微的肉眼无法识别的差别,如微量元素丰度、同位素比值、氧逸度高低、酸碱度强弱、包裹体温度、组成、矿物物理化学性质的微小变化等等。

含矿岩体和不含矿岩体几乎是任何一个矿区内司空见惯的现象,于是,从找矿的角度,区分含矿岩体和不含矿岩体是十分重要的,找矿的第一步即是找含矿岩体;其次,在含矿岩体及其周边找矿,这几乎是大家习以为常的热液矿床找矿的固定程序了。

总结上述,含矿岩体最重要的概念有两条:

(1)热液和成矿金属元素来自含矿岩体,矿体和矿床与含矿岩体在空间、时间和成因上有关。这是含矿岩体的理论基础。

(2)找矿时首先区分开含矿岩体和不含矿岩体,然后围绕含矿岩体找矿。这是含矿岩体理论的具体应用。找矿中有一种说法叫“探边摸底”,就是围绕岩体找矿的意思。

5.2 本文的见解

笔者不否认含矿岩体这个术语,因为,含矿岩体

与不含矿岩体是客观存在的事实。但是,笔者的见解不同于传统的观点,笔者认为:

(1)含矿岩体大体相当于成矿的围岩,与变质岩、沉积岩一样,岩体没有特别的意义。含矿岩体是矿床的围岩,不含矿岩体不是矿床的围岩,仅此而已。

(2)含矿岩体不同于笔者所说的与成矿有关的岩体。“含矿岩体”和“与成矿有关的岩体”是两个不同的概念。(A)含矿岩体只是成矿的围岩,含矿岩体时代可以早于成矿或与成矿同时;(B)含矿岩体类型不受限制。例如,金铜成矿的围岩可以是各种类型的花岗岩,但是,与金铜有关的花岗岩只有埃达克型和喜马拉雅型花岗岩两类。同样,钨锡成矿的围岩也可以是各种类型的花岗岩,但与钨锡成矿有关的主要是南岭型花岗岩。这个有关的岩体既包括含矿岩体,也包括不含矿岩体。例如,铜陵70多个中生代埃达克型花岗岩统统是与成矿有关的岩体,不论它们是否含矿。

(3)热液和成矿金属元素不是来自岩体,成矿与岩体没有成因联系。含矿岩体是叠加了含矿热液的岩体,不含矿岩体是没有叠加含矿热液的岩体。

(4)找矿与含矿岩体无关,找矿时要抛开岩体,不研究岩体与矿体之间可能存在的关系,只重视指示矿床可能存在的指标,不受岩体的限制。

(5)研究花岗岩的方法和目的不同:按照传统的观点,首先区分开含矿岩体和不含矿岩体,其次研究含矿岩体与矿体的关系,围绕岩体找矿。按照笔者的认识:(A)研究花岗岩的目的不是区分含矿岩体和不含矿岩体,而是查明岩体的类型和时代及其与成矿的关系。例如,花岗岩如果是埃达克型和喜马拉雅型的,有利于找同时代的金铜,不去找同时代的钨锡;如果是浙闽型和南岭型的,则去找同时代的钨锡而不去找同时代的金铜。如果一个矿区既有埃达克型又有南岭型花岗岩,它们必是不同时代的,则分别不同时代寻找不同的矿床。从与成矿有关的角度,区分含矿岩体和不含矿岩体没有任何意义。但是,如果含矿岩体不是与成矿有关的岩体,而不含矿岩体却是与成矿有关的岩体,我们宁可重视不含矿岩体,而不去重视含矿岩体。例如海南抱伦金矿的例子,我们宁可重视千家岩体而忽略尖峰岭岩体,因为前者对找矿更有意义。(B)找矿之前研究花岗岩,找矿之中不研究花岗岩。找矿只瞄准反映矿体存在标志,岩体与沉积、构造、地层一样,只是作为矿体可能赋存的载体。这时,物化探异常和构造对矿体的控制往往比

岩体标志更加实用可靠。花岗岩只是作为找矿的前提而不是找矿的标志。

因此,不同于传统的见解,笔者认为:

(1)含矿岩体是一个二元概念,指的是叠加了含矿热液的岩体。热液和成矿金属元素不是来自岩体,矿床与岩体没有成因联系。岩性相同、时代相同、成因相同的含矿岩体与不含矿岩体没有本质的差别。自然界本不存在原生的含矿岩体。

(2)找矿时抛开岩体(不论其含矿还是不含矿,是斑岩型还是夕卡岩型),直接瞄准指示矿化的指标进行找矿。这时,物化探异常和构造指标往往比岩体指标要有效和可靠得多。

6 两种理论,两种找矿方法

区分含矿岩体和不含矿岩体,说白了是为找矿服务的,是为了提高找矿的效果。传统的观念非常重视热液矿床的成矿专属性,非常重视岩体岩性、规模、形态对矿体的控制。按照传统的热液成矿理论,找矿的步骤大体分为两个阶段:首先对矿区内的岩体进行评价,区分含矿岩体与不含矿岩体;其次是围绕含矿岩体找矿,着重研究成矿与含矿岩体成分、岩性、形态、规模等的关系,然后再综合考虑其他因素,在有利成矿的部位实施钻探找矿。这是一种间接找矿法,是两步找矿法,是从找岩体开始去找矿。

笔者质疑传统的热液成矿理论,认为区分含矿岩体和不含矿岩体是没有多大意义的。含矿岩体即成矿的围岩。斑岩型矿床,斑岩为成矿的围岩;蚀变岩型矿床,蚀变岩为矿床的围岩;剪切带型矿床,剪切带是矿床的围岩;夕卡岩型矿床,夕卡岩是矿床的围岩。斑岩很多,有些斑岩成矿,大多数斑岩不成矿;一个斑岩体,斑岩可以全部成矿,也可以局部成矿。剪切带也是如此,有些剪切带有矿,有些剪切带无矿;夕卡岩成矿,但也不是所有的夕卡岩都成矿,只是部分夕卡岩成矿,成矿大多在夕卡岩的局部。成矿与蚀变息息相关,但蚀变并不等于成矿,蚀变带的范围也不等同于成矿的范围,这些都是极其正常的现象。含矿岩体,强烈的蚀变作用有利于成矿,是成矿的必要条件,但不是成矿的充分条件,成矿还受许多其他因素的制约,有些因素还是人们目前无法认识的。笔者赞同抛开岩体的一步找矿法或直接找矿法。含矿岩体蚀变明显,可能有利于成矿。但是在具体实施找矿时,要抛开岩体,只瞄准与成矿有关的标志找矿,将岩体岩性的变化、岩体接触带与不同岩性地层

的层面以及构造裂隙等同对待,只是作为一种构造标志来对待,岩体只是成矿的载体,没有围绕岩体找矿的概念。斑岩型矿床等同于层状矿床,剪切带矿床一样对待。斑岩只是作为合适的矿床沉淀的载体,就像合适的地层层位和合适的构造裂隙可以作为成矿沉淀的载体一样。因此,笔者认为,在具体找矿时,无需考虑成矿专属性问题,也无需考虑含矿岩体与不含矿岩体问题,专注于与成矿有关的物化探异常和合适的成矿标志和构造特征,可能是热液矿床最简捷有效和实用的找矿方法。

两种找矿方法是从两种不同的理论上派生出来的。一种理论认为,热液和矿床源于岩浆,岩浆是成矿的母岩,岩体与矿体有时空和成因上的联系,于是,找岩体是找矿的前提。另一种理论认为,岩浆与成矿不是一个系统,含矿岩体不是成矿的母岩,在成矿作用中含矿岩体只是作为矿床的围岩,找矿无需考虑岩体问题。

从实践到理论再到实践是认识论的客观规律。理论是在大量实践的基础上升华出来的,实践则应在理论的指导下进行。一个理论是否可信依靠什么?不是依靠理论本身,而是依靠实践对理论的检验。如果流行的热液成矿理论是可信的,区分含矿岩体和不含矿岩体是必须的,运用该理论指导找矿是正确的,则找矿效果必定是好的;反之,如果运用该理论指导找矿的效果不佳,则说明理论本身存在问题或理论本身不成熟。实践是检验真理的唯一标准。经过实践检验的理论才是正确的理论,能够指导实践的理论才是正确的理论。笔者认为,抛开岩体直接找矿的方法不论效果如何,至少,它直奔主题,直奔指示矿化的标志,更加直接,更加有效,不但可以节约时间,节约成本,少走弯路,而且可以提高找矿的信心,提升找矿的效果。

成岩是一个比较简单的过程,它只需要满足一个条件:热。只要有了足够的热,在下地壳底部即可产生岩浆。虽然在部分熔融过程中源岩的因素,水的因素,部分熔融过程的因素等也有影响,但是,热是最重要的。成矿则非常复杂,至少需要源岩(特指合适的金属来源)、热(既包括高温下金属元素的萃取,还包括低温下的富集沉淀成矿)、水(包括硫化物、络合物、卤化物等溶液)和环境(主要指氧化还原环境,不是构造环境)4个因素,有时4个条件甚至是缺一不可的(据姜福芝介绍)。岩浆固结也非常简单,是热散失的结果。温度降低了,岩浆就固结成为岩体了。岩体可以固结在下地壳、中地壳、上地壳甚至地表,

只要温度下降达到固相线即可。但是,成矿却非常复杂,它需要一定的条件。它通常出现在低温条件下(与岩浆岩比较),在有地表水参与的情况下,以及一切有利于成矿元素及其化合物沉淀的条件下(包括含矿热液温度、压力的变化、氧化还原条件的变化,合适的围岩和构造条件等)。如果没有合适的条件宁可挥发到大气中去。

成矿的复杂性造成了找矿的复杂性,使找矿变成一件非常令人纠结的事情。无论多好的理论,多好的异常,多好的标志,没有矿一切皆是白搭。因为,地质情况是千变万化的,地面 100 m 以下是个什么情况只能猜测。因此,虽然找矿也是研究,但是,在某种程度上有点博弈的味道。再好的理论,再好的标志,打了 3 钻不见矿,对找矿的信心肯定会有影响,对找矿的理论也会产生怀疑。

现在的情况是,找矿的难度越来越大,找矿的深度越来越大,找矿的方法越来越多。因此,不论持何种见解,都更加重视利用物化探异常选择有利的成矿和构造标志进行找矿。这种方法一般是选择集各种有利因素于一身的标志首先开刀。有了效果以后再选择类似的次一级的标志继续扩大战果。这种方法有点类似吃苹果的方法。吃苹果有两种方法,体现了两种不同的哲学思想。一种方法是先吃一筐苹果中最差的。这个方法的理论是:我现在吃的是最差的,下次吃的苹果肯定比这个好,前途一片光明,持这种方法的人对未来充满希望。另一种方法是先吃一筐苹果中最好的,它的理论是:我现在吃的是最好的,下次也是剩下的苹果中最好的,我每次吃的苹果都是最好的,持这种方法的人善于享受生活。找矿方法适合于第 2 种吃苹果的方法,找矿需要提升信心,需要立竿见影。找矿经不起折腾,经不起反复。虽然找矿有风险,但是,第 1 种方法风险更大。

7 结论

通过上面的讨论,有 3 点需要注意:

(1)含矿岩体是客观存在的事实,但是,其含义有瑕疵,需要重新定义。含矿岩体和不含矿岩体是基于众多矿床的实例提出来的,是建立在流行的岩浆热液成矿理论的基础上的。但是,该理论却解释不了众多的矿床实例,说明理论本身不完备。尽管如此,含矿岩体的术语仍然是可以用的,不过要赋予含矿岩体以新的含义,新的含义包含下述内容:

(A)含矿岩体是一个二元概念(由岩体+蚀变构

成),不是一元概念;

(B)含矿岩体与成矿有关,只可能时间和空间上有关,不可能成因上有关,含矿岩体不是成矿的母岩;

(C)成矿所需的大量水不是来自含矿岩体而是来自下地壳深部;成矿金属元素也不是来自含矿岩体而是来自下地壳或地幔;

(D)含矿岩体大体上相当于成矿围岩,不过这个围岩既不是沉积岩也不是变质岩而是中酸性岩浆岩。

(2)众多实例表明,区分含矿岩体和不含矿岩体从理论上说是不科学的,从方法上说是非常困难的,从找矿上说是无益的。

含矿岩体和不含矿岩体之间的关系有两种可能:

(A)如果含矿岩体与不含矿岩体是同类型的(或都是埃达克型花岗岩,或都是南岭型花岗岩),则含矿岩体与不含矿岩体可能在时空和成因上是有关的;

(B)如果含矿岩体和不含矿岩体是不同类型的,它们虽然空间上在一起,但可能时代和成因上是不同的。

含矿岩体与成矿的关系也有两种可能:

(A)如果含矿岩体类型与成矿金属元素类型的关系是相配合的(如南岭型花岗岩与钨锡在一起,埃达克型花岗岩与金铜在一起),则含矿岩体与成矿可能在时空上有关,但成因上无关;

(B)如果含矿岩体类型与成矿金属元素类型是相悖的(如南岭型花岗岩与金铜在一起,埃达克型花岗岩与钨锡在一起),则含矿岩体与成矿是无关的,虽然他们空间上在一起,这时的含矿岩体只是起了成矿围岩的作用。在这种情况下,与成矿空间上不在一起的而时间上相近的花岗岩却可能是与成矿有关的(如抱伦金矿和乳山金矿的例子)。

(3)如何处理花岗岩与找矿的关系,笔者认为,找矿前需要研究花岗岩,找矿时无需研究花岗岩。找矿前需要研究花岗岩,需要研究的是花岗岩的类型,而不是去区分含矿岩体与不含矿岩体。找矿时无需研究花岗岩,无需围绕岩体来找矿,而是抛开岩体直奔指示成矿的有利标志(包括物化探异常、蚀变、构造、地层、岩性、岩体、地下水循环范围等)去找矿。因为,传统的含矿岩体理论既误导了花岗岩研究的方向,增加了找矿的成本,还迟缓了找矿的效率,降低了找矿的效果。

后记:含矿岩体 4 个字简明易懂,但仔细考究起来却颇费周折。笔者是怀着复杂的心情写这篇短文的。前言说了“令人扼腕”的话,这是有所指的。许多同行探索含矿岩体和不含矿岩体问题贡献了全部心智,有的甚至献出了宝贵的生命,还有许多人在含矿岩体和不含矿岩体问题上纠结。其中有些是笔者的师长和挚友,笔者为之叹息。笔者希望大家来讨论含矿岩体问题,因为,含矿岩体是一个使用频率非常高的术语。对于含矿岩体的功过是非,可以仁者见仁,智者见智。《三国演义》上有一个脍炙人口的关于“鸡肋”的故事,杨修因识破了曹操“鸡肋”的口令的含义而丧命。含矿岩体也有点类似“鸡肋”,食之无味,弃之可惜。时至今日,含矿岩体的理论、鉴别及其找矿效果究竟怎样是值得反思的。不允许讨论是不对的,认为是学术界的共识就不允许怀疑也是不可取的。是真理就不怕质疑,是骡子是马拉出来溜溜。把实际材料都摆出来,让大家来评论;把不同见解都摊出来,大家各抒己见。笔者并不认为本文的见解都是对的,笔者也在思考,在摸索。笔者欢迎大家对本文评头论足,欢迎在鸡蛋里面挑骨头。笔者相信,通过这样的讨论,无论我们得出什么结论,都是有益的,都是科学的进步。

今年适逢姜齐节先生诞辰 80 周年 (1933~1999),姜齐节先生是一位优秀的科学家,他将一生奉献给了地质找矿事业,并在找矿理论和实践中作出了杰出的贡献,可惜一生坎坷,英年早逝,仅以此文纪念之。

成文过程中得到梅友松、姜福芝、姚金炎和王正云高级工程师的指点及焦守涛同学的帮助,特此致谢。

参 考 文 献

- [1] 张旗. 评流行的岩浆热液成矿理论[J]. 甘肃地质, 2012, 21(4).
- [2] 张旗, 王焰, 钱青, 等. 中国东部燕山期埃达克岩的特征及其构造—成矿意义[J]. 岩石学报, 2001, 17: 236–244.
- [3] 张旗, 王焰, 熊小林, 等. 埃达克岩和花岗岩: 挑战与机遇[M]. 北京: 中国大地出版社, 2008, 1–344.
- [4] 冷成彪, 张兴春, 陈衍景, 等. 中国斑岩铜矿与埃达克(质)岩关系探讨[J]. 地质前缘, 2007, 14(5): 199–210.
- [5] 张德会. 关于成矿作用地球化学研究的几个问题[J]. 地质通报, 2005, 24(10~11): 885–891.
- [6] 任后江, 胡志宏, 严正富, 等. 矿床学概论[M]. 南京: 南京大学出版社, 1993, 5.
- [7] 地球科学大辞典编委会. 地球科学大辞典 (应用科学卷)[M]. 北京: 地质出版社, 2005, 8.
- [8] 唐仁鲤, 罗怀松, 等. 西藏玉龙斑岩铜(钼)矿带地质[M]. 北京: 地质出版社, 1995.
- [9] 侯增谦, 杨志明. 中国大陆环境斑岩型矿床: 基本地质特征、岩浆热液系统和成矿概念模型[J]. 地质学报, 2009, 83(12): 1779–1817.
- [10] 唐菊兴. 西藏玉龙斑岩铜—钼矿成矿作用与矿床定位预测[D]. 博士论文, 成都理工大学, 2003.
- [11] 王元龙, 王焰, 张旗, 等. 铜陵地区中生代中酸性侵入岩的地球化学特征及其成矿——地球动力学意义[J]. 岩石学报, 2004, 20: 325–338.
- [12] 吕才玉, 曹晓生, 肖福权. 安徽铜官山矿床成矿地质特征及深部成矿预测. 地质与勘探, 2007, 43(6): 12–16.
- [13] 周清. 2011. 德兴斑岩铜矿含矿斑岩成因及成矿机制[M]. 博士论文, 南京大学, 2011.
- [14] 张小文, 向华, 钟增球, 等. 海南尖峰岭岩体热液锆石 U–Pb 定年及微量元素研究: 对热液作用及抱伦金矿成矿时代的限定[J]. 地球科学, 2009, 34: 921–930.
- [15] 黄瀚霄, 李光明, 刘波, 等. 西藏仲巴县天官尼勒砂卡岩型铜金矿床锆石 U–Pb 年代学和岩石地球化学特征: 对成因及其成矿构造背景的指示[J]. 地球学报, 2012, 33(4): 424–434.
- [16] 胡芳芳, 范宏瑞, 杨进辉, 等. 胶东乳山金矿蚀变岩中绢云母 $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ 年龄及其对金成矿事件的制约[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2006, 25: 109–114.
- [17] 张旗, 金惟俊, 王焰, 等. 花岗岩与金铜及钨锡成矿的关系[J]. 矿床地质, 2010, 29: 729–759.
- [18] Bodnar R.J. 1999. Hydrothermal solution. In: Marshall C.P., Fairbridge R.W. eds. Encyclopedia of Geochemistry [J]. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1999, 333–336.
- [19] 张旗, 王元龙, 张福勤, 等. 埃达克岩与斑岩铜矿[J]. 华南地质与矿产, 2002, (3): 85–90.
- [20] 袁峰, 周涛发, 王世伟, 等. 安徽庐枞沙溪斑岩铜矿蚀变及矿化特征研究. 岩石学报, 2012, 28(10): 3099–3112.

Granite and metallogenic relationship discussion (2):

PROBLEM OF ORE-BEARING ROCK BODY AND ORE-FORMING MOTHER ROCK BODY

ZHANG Qi

(Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China)

Abstract: Academic circles usually think, rock body divided into ore-bearing rock body and ore-forming mother rock body. The ore-bearing rock body and hydrothermal deposits are closely related in space, time and genesis. Ore-bearing hydrothermal and ore-bearing metal are produced from the magma in the late magmatic differentiation. It belongs to post-magmatic deposits. Our studies show that granitic rock body and mineralization in time and space may be related, but, it is not possible in genesis, and the ore-bearing rock body is not the source rock. The ore-bearing rock body is essentially a binary concept, is the product of rock body plus alteration. The granitic magma and hydrothermal are two different systems. The water and metal elements that the mineralization needed come not from ore-bearing rock body but from the lower crust deep; the ore-bearing rock body itself water and mineralization element is not from magma, but also from deep. The ore-bearing rock body substantially equivalent to metallogenic surrounding rock, but the surrounding rock is not the sedimentary rock and metamorphic rock but granite. Practice shows that distinguishing ore-bearing rock body and ore-forming mother rock body is theorized, not scientific, from the method, it is very difficult, from the ore-prospecting practice, it is unprofitable. The author points out although ore-bearing rock body exists the above, but, including ore-bearing rock body after all is a fact, the term is still can use, however, we should recognize the ore-bearing rock body problem, and give it a new meaning.

Key words: ore-bearing rock body; ore-forming mother rock body; hydrothermal; magma; granite